UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación

Asignatura: Inteligencia Artificial

Laboratorio 2.11: Operaciones Matriciales Avanzadas
Temas: Multiplicación $N \times N$ y Convolución 2D

Profesora: Dra. Jessica Sarahi Méndez Rincón
Ayudante: Diego Eduardo Peña Villegas
Estudiante: Zoé Sotomayor
Fecha: 5 de marzo de 2026

1. Introducción

El álgebra lineal es el motor de la Inteligencia Artificial moderna. Desde el entrenamiento de redes neuronales (que se basa en millones de multiplicaciones matriciales) hasta el procesamiento de imágenes mediante Redes Convolucionales (CNN), la eficiencia en estas operaciones es crítica. Este laboratorio explora el costo computacional de la multiplicación de matrices a gran escala y la mecánica interna de la operación de convolución.

2. Desarrollo

2.1. Parte 1: Multiplicación de Matrices $N \times N$

Se implementó un algoritmo para generar matrices aleatorias cuadradas de tamaño N y multiplicarlas. Se realizaron pruebas de estrés con $N = 10, 100, 1000$ y 2000.

Implementación: Se utilizó la librería `NumPy`, la cual opera con arrays optimizados en C. Una implementación pura en Python con tres bucles anidados (`for i, for j, for k`) habría sido impracticable para $N = 1000$ debido a la lentitud del intérprete.

2.2. Parte 2: Convolución 2D

Se aplicó manualmente un kernel K de 2×2 sobre una imagen I de 3×3 sin relleno (*padding*) y con paso (*stride*) de 1.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

El resultado obtenido mediante código (verificado manualmente) fue:

$$\text{Salida} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Por ejemplo, para la posición $(0, 0)$, el cálculo es: $(1)(1) + (2)(0) + (0)(-1) + (1)(1) = 1 + 0 + 0 + 1 = 2$.

3. Análisis de Resultados y Complejidad

3.1. Análisis de Complejidad: Multiplicación Matricial

La multiplicación estándar de dos matrices de $N \times N$ requiere calcular N^2 elementos, y cada elemento implica una fila por una columna (N multiplicaciones y sumas).

- **Complejidad de Tiempo:** $O(N^3)$.
- **Observación Experimental:**
  - Para $N = 100$: Tiempo despreciable ($\approx 0{,}001s$).
  - Para $N = 1000$: El tiempo salta a varios segundos (dependiendo de la CPU/GPU).
  - Para $N = 10000$: La memoria requerida crece cuadráticamente (10^8 elementos), lo que usualmente desborda la RAM de entornos estándar como Colab (MemoryError).

3.2. Análisis de Complejidad: Convolución

Para una imagen de $M \times M$ y un kernel de $K \times K$:

- **Complejidad:** $O(M^2 \cdot K^2)$. Cada píxel de salida requiere K^2 operaciones.
- **Impacto del tamaño del Kernel:** Si el kernel crece, el costo computacional aumenta cuadráticamente respecto al tamaño del kernel. Por ello, en Deep Learning se prefieren kernels pequeños (3×3) apilados en lugar de uno grande (7×7).

3.3. Respuestas a Preguntas de Reflexión

1. **¿Qué cambia si se agrega padding?**

   El *padding* (relleno de ceros alrededor de la imagen) permite que la imagen de salida tenga las mismas dimensiones que la entrada. Sin padding, la imagen se reduce en cada capa de convolución (como pasó de 3×3 a 2×2), perdiendo información de los bordes.

2. **¿Cómo impacta el tamaño del kernel?** Un kernel más grande captura características más globales pero es más costoso computacionalmente y reduce más rápido la dimensión de la imagen (si no hay padding). Kernels pequeños detectan bordes finos y texturas locales con mayor eficiencia.

4. Conclusión

El laboratorio evidenció la barrera computacional que representa el término $O(N^3)$ en la multiplicación de matrices, justificando el uso de hardware especializado (GPUs) en IA. Asimismo, la convolución demostró ser una operación potente para la extracción de características, donde parámetros como el *padding* y el tamaño del kernel son decisiones de diseño fundamentales para la arquitectura de redes neuronales.

5. Bibliografía

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press.